

实验项目名称：实验三 控制系统稳定性的研究

实验项目性质：普通实验

所属课程名称：自动控制原理

实验计划学时： 2 学时

一、实验目的

1. 了解和掌握典型三阶系统模拟电路的构成方法及 I 型三阶系统的传递函数表达式。
2. 了解和掌握求解高阶闭环系统临界稳定增益 K 的多种方法（劳斯稳定判据法、代数求解法）。
3. 观察和分析 I 型三阶系统在阶跃信号输入时，系统的稳定、临界稳定及不稳定三种瞬态响应。

二、实验内容和要求

1. 研究三阶系统的结构参数与系统稳定性的关系；
2. 掌握劳斯稳定判据的应用。

三、实验方法、步骤及结果测试

典型 I 型三阶单位反馈闭环系统见图 3-3-1。

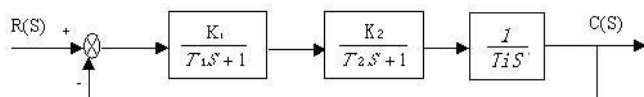


图 3-3-1 典型 I 型三阶单位反馈闭环系统

I 型三阶系统的开环传递函数：
$$G(S) = \frac{K_1 K}{TiS(T_1S+1)(T_2S+1)}$$

闭环传递函数（单位反馈）：
$$\phi(S) = \frac{G(S)}{1+G(S)} = \frac{K_1 K}{TiS(T_1S+1)(T_2S+1)+K_1 K}$$

I 型三阶闭环系统模拟电路如图 3-3-2 所示。它由积分环节（A2 模块）、惯性环节（A3 模块和 A6 模块）构成。其积分时间常数 $Ti=R1*C1=1$ 秒，（A3）的惯性时间常数 $T1=R3*C2=0.1$ 秒， $K1=R3/R2=1$ ，（A6）的惯性时间常数 $T2=R4*C3=0.5$ 秒， $K=R4/R=500K/R$

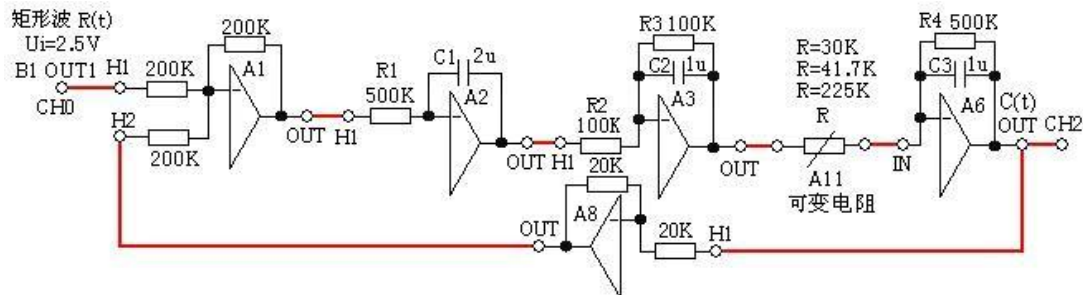
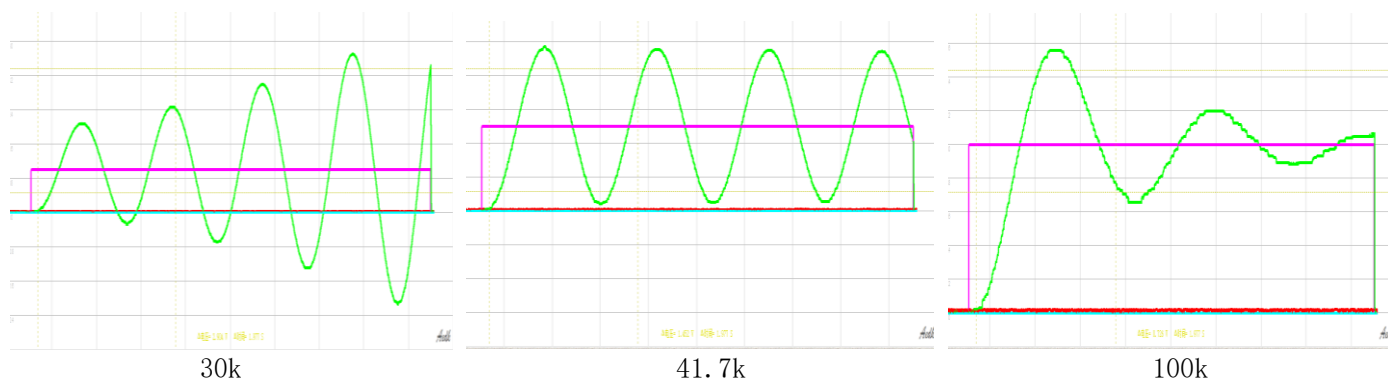


图 3-3-2 I 型三阶闭环系统模拟电路图

- (1) 按图 3-3-2 安置短路套及插孔连线。
- (2) 运行、观察、记录：

分别将（A11）中的直读式可变电阻分别调整为 30K、41.7K、100K，选择线性系统时域分析 / 三阶系统瞬态响应和稳定性实验，确认输入信号幅值为 1V，点击《下载》、《开始》键后，运行实验，用示波器观察 A6 模块信号输出端 C(t) 的系统阶跃响应曲线并记录。

注：示波器使用、参数设定及数据测量可参考实验指导书第二章时域示波器的使用。



(3) 按下表改变图 3-3-2 所示的实验被测系统（三阶单位反馈闭环系统）的惯性时间常数 T_1 、 T_2 （分别改变模拟模块 A3 和 A6 的反馈电容 C_2 、 C_3 ）。计算和观察被测对象临界稳定的 R 值，填入表中。

注意：实验中，每改变一次电阻 R 值，需重新点击开始，反复操作，直到观察到输出响应曲线的幅值不再变化（没有变大或变小的趋势），这就表示系统已接近临界稳定，记录此时的电阻值。此过程中可适当调节信号正脉宽。

惯性时间常数 T_1 (A3)	惯性时间常数 T_2 (A6)	R	
		临界稳定（等幅振荡）	
		计算值	测量值
0.1	0.5	41.7k	41.5k
	1	45.4k	45.5k
0.2	0.5	71.4k	71.4k
	1	83.3k	83.0k

使用劳斯判据求R值的解析表达式：

①写出系统的闭环特征方程： $TiS(T_1S + 1)(T_2S + 1) + K_1K = TiT_1T_2S^3 + (TiT_1 + TiT_2)S^2 + TiS + K_1K = 0$

②列写劳斯表：令 $TiT_1T_2 = a_3$, $TiT_1 + TiT_2 = a_2$, $Ti = a_1$, $K_1K = a_0$, 有 $\begin{matrix} a_3 & a_1 \\ a_2 & a_0 \\ \frac{a_1a_2 - a_0a_3}{a_2} & 0 \end{matrix}$, 系统处于临界稳定时，劳斯

表出现全0行， $\frac{a_1a_2 - a_0a_3}{a_2} = 0$, 即 $a_1a_2 = a_0a_3$, $Ti(TiT_1 + TiT_2) = K_1K TiT_1T_2$ 。因为 $K_1 = 1$ 、 $Ti = 1$ 、 $K = \frac{500k}{R}$, 所以 $T_1 + T_2 = \frac{500k}{R} T_1T_2$, 而 $R = \frac{500kT_1T_2}{T_1 + T_2}$

③代入 T_1 、 T_2 计算R值。计算值如表格所示。与测量值比较，数值相近。

五、思考题

1. 本三阶系统的稳定性取决于什么？

由单位反馈的闭环传递函数和上述劳斯判据可以得到，本三阶系统的稳定性取决于积分环节的积分时间常数 T_i 、惯性环节的惯性时间常数 T_1 、 T_2 和增益 K_1 、 K 的大小，其中，积分时间常数 $T_i = R_1 * C_1$, (A3) 的惯性时间常数 $T_1 = R_3 * C_2$, $K_1 = R_3 / R_2$, (A6) 的惯性时间常数 $T_2 = R_4 * C_3$, $K = R_4 / R$, 即稳定性与 R_1 、 R_2 、 R_3 、 R_4 、 R 以及 C_1 、 C_2 、 C_3 有关。

2. 高阶系统的稳定性与哪些参数有关？

根据第一问可以总结到高阶系统的稳定性与时间常数和系统增益有关——系统增益决定了输入对输出的放大程度。增益过高，会使系统输出超出预期范围，引发振荡甚至发散，导致系统不稳定；而时间常数体现系统的响应速度。时间常数小，系统响应快，但易产生振荡，稳定性降低；时间常数大，系统响应慢，稳定性相对好，但调节时间长，影响系统实时性能。

从零极点分布上看，若所有极点都位于复平面的左半平面，系统稳定；若有极点在右半平面，系统不稳定；若在虚轴上有极点，系统处于临界稳定状态。而零点虽不直接决定系统稳定性，但会影响系统的根轨迹走向，进而间接影响稳定性。